UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

TABLAS DE ANEXOS DEL INFORME FINAL

Sistema web SIVAC y gestión de movimientos mensuales de vacunas

APLICACIÓN DEL SISTEMA "SIVAC" PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE MOVIMIENTOS MENSUALES DE VACUNAS EN EL PERSONAL DE INMUNIZACIONES DE LA DIRECCIÓN DE SALUD APURÍMAC II

Tesista: Bach. José Luis Quispe León

Asesora: Dra. Norma Lorena Catacora Flores

Diseño: preexperimental con pretest y postest en un solo grupo ($O_1 \rightarrow X \rightarrow O_2$)

Población censal: N = n = 14 operadores de inmunizaciones

Ámbito: Dirección de Salud Apurímac II — Red de frío

Datos provisionales. Serán sustituidos por los registros definitivos de campo antes de la sustentación.

CONTROL DE VERSIÓN

Campo	Valor
Versión del libro	3.0
Fecha de generación	2026-10-21
Fuente documental	informe_final_v16.docx (tablas 35 a 51)
Estado de los datos	Provisional
Estándar de composición	APA 7: tres líneas horizontales, sin líneas verticales

CONTENIDO DEL LIBRO

Hoja	Contenido
00_PORTADA	Portada institucional, control de versión y fuentes.
01_TABLA_44_CONSISTENCIA	Tabla 44. Matriz de consistencia metodológica.
02_TABLA_45_OPERACIONALIZACION	Tabla 45. Matriz de operacionalización de variables.
03_TABLA_46_INSTRUMENTO_01	Tabla 46. Ficha de registro cronométrico de tiempos.
04_TABLA_47_INSTRUMENTO_02	Tabla 47. Ficha de auditoría y cotejo documental.
05_TABLA_48_INSTRUMENTO_03_TAM	Tabla 48. Cuestionario TAM (Modalidad A).
06_TABLA_49_PRETEST	Tabla 49. Matriz de datos del pretest (n = 14).
07_TABLA_50_POSTTEST	Tabla 50. Matriz de datos del posttest (n = 14).
08_TABLA_51_HISTORIAS_XP	Tabla 51. Historias de usuario bajo Extreme Programming.
09_DESCRIPTIVOS	Tablas 36, 37 y 38. Estadística descriptiva comparativa.
10_CONFIABILIDAD	Tabla 35. Alfa de Cronbach e IC 95 % de Feldt.
11_NORMALIDAD	Tabla 39. Shapiro-Wilk sobre diferencias pareadas.
12_CONTRASTES	Tablas 40 a 43. Contrastes y ajuste de Holm-Bonferroni.
13_SPSS_SINTAXIS	Sintaxis reproducible de IBM SPSS Statistics.
14_SPSS_SALIDAS	Réplica del visor SPSS en formato de tabla.
15_NOTAS_TRAZABILIDAD	Trazabilidad, rangos de celdas y notas APA.

FUENTES DE DATOS

informe_final_v16.docx (solo lectura): tablas 35 a 51 y rótulos visibles.

pretest_campo.csv y posttest_campo.csv: matrices de datos (n = 14).

reporte_estadistico_completo.json: descriptivos, normalidad, contrastes y confiabilidad.

Las cifras se recalcularon desde los CSV y se contrastaron con el JSON y con el DOCX.

Nota. Composición editorial conforme al estándar APA 7: tablas de tres líneas horizontales, sin líneas verticales, encabezado azul institucional y bandas alternas de lectura. La precisión decimal de cada tabla se declara en su propia nota.

Tabla 44

Matriz de consistencia metodológica del estudio SIVAC

Problemas de Investigación	Objetivos de Investigación	Hipótesis de Investigación	Variables, Dimensiones e Indicadores	Metodología de la Investigación
Problema General: ¿En qué medida la aplicación del sistema “SIVAC” mejora la gestión de movimientos mensuales de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II?	Objetivo General: Determinar en qué medida la aplicación del sistema “SIVAC” mejora la gestión de movimientos mensuales de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II.	Hipótesis General: La aplicación del sistema web SIVAC mejora significativamente la gestión de movimientos mensuales de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II.	Variable Independiente (VI): Intervención tecnológica dicotómica: • Pre-intervención manual (X_0): Kardex manual físico, libros de registro y hojas de cálculo dispersas • Post-intervención tecnológica (X_1): Sistema web SIVAC con arquitectura transaccional, regla FEFO y emisión digital de vales (desarrollado con Extreme Programming; evaluado con ISO/IEC 25010:2023).	Tipo y Nivel: Aplicada, explicativo Método y Enfoque: Hipotético-deductivo, cuantitativo Criterio de Integración HG: Integración convergente de las hipótesis específicas H1, H2 y H3 sin agregar escalas heterogéneas en un p· valor global artificial
Problema Específico 1: ¿En qué medida la aplicación del sistema “SIVAC” mejora la oportunidad de procesamiento en la gestión de movimientos mensuales de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II?	Objetivo Específico 1: Determinar en qué medida la aplicación del sistema “SIVAC” mejora la oportunidad de procesamiento en la gestión de movimientos mensuales de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II.	Hipótesis Específica 1: La aplicación del sistema web SIVAC mejora significativamente la oportunidad de procesamiento en la gestión de movimientos mensuales de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II.	Variable Dependiente (VD): Gestión de movimientos mensuales de vacunas Dimensión 1: Oportunidad de procesamiento • Tiempo de registro de movimiento de vacunas (T_reg; minutos decimales) • Tiempo de emisión de comprobante de salida o vale (T_vale; minutos decimales)	Diseño de Investigación: Preexperimental con pretest y postest en un solo grupo (GE: O_1 - X - O_2) Unidad de Análisis: Gestión de movimientos mensuales de vacunas en la red de frío Unidad de Observación Primaria: Transacciones logísticas, registros de kardex, despachos y cuestionarios Sujetos de Agregación Pareada: Población censal conformada por N = n = 14 operadores en 13 centros de acopio
Problema Específico 2: ¿En qué medida la aplicación del sistema “SIVAC” mejora la consistencia documental en la gestión de movimientos mensuales de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II?	Objetivo Específico 2: Determinar en qué medida la aplicación del sistema “SIVAC” mejora la consistencia documental en la gestión de movimientos mensuales de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II.	Hipótesis Específica 2: La aplicación del sistema web SIVAC mejora significativamente la consistencia documental en la gestión de movimientos mensuales de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II.	Dimensión 2: Consistencia documental • Porcentaje de registros sin discrepancias (RSD; porcentaje % bajo 8 criterios normativos) • Concordancia de cantidad programada versus entregada (CPE; porcentaje %)	Técnicas de Recolección: • Observación directa sistemática • Análisis y auditoría documental • Encuesta estructurada Instrumentos Oficiales: • Ficha de observación de tiempos (Inst. 01) • Guía de cotejo documental (Inst. 02) • Cuestionario de satisfacción y aceptación tecnológica (Inst. 03, Modalidad A)
Problema Específico 3: ¿En qué medida la aplicación del sistema “SIVAC” mejora la satisfacción del usuario en la gestión de movimientos mensuales de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II?	Objetivo Específico 3: Determinar en qué medida la aplicación del sistema “SIVAC” mejora la satisfacción del usuario en la gestión de movimientos mensuales de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II.	Hipótesis Específica 3: La aplicación del sistema web SIVAC mejora significativamente la satisfacción del usuario en la gestión de movimientos mensuales de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II.	Dimensión 3: Satisfacción del usuario • Aceptación del proceso (AP; reactivos AP-01 a AP-04, escala ordinal Likert 1 a 5, puntuación sumatoria 4 a 20) • Utilidad percibida (UP; reactivos UP-01 a UP-04, escala ordinal Likert 1 a 5, puntuación sumatoria 4 a 20) • Total de la dimensión sobre los 8 ítems de la Modalidad A: 8 a 40	Procesamiento y Análisis: • Descriptivo: Mediana, RIQ, media, desviación estándar y gráficos APA 7 • Normalidad: Prueba de Shapiro-Wilk (n = 14) • Inferencial: Prueba de rangos con signo de Wilcoxon pareada (alfa = 0.05 bilateral) • Control FWER: Ajuste de p-valor mediante Holm-Bonferroni • Tamaño del efecto: r = |Z| / sqrt(N)

Nota. Transcripción íntegra de la Tabla 44 del informe final v16. Formato APA 7 de tres líneas horizontales, sin líneas verticales. El contenido reproduce el texto del DOCX sin recortes. Elaboración propia.

Tabla 45

Matriz de operacionalización de las variables de investigación

Variable	Definición Operacional	Dimensiones	Indicadores	Unidad de Medida	Escala de Valoración
Variable Independiente: Sistema web SIVAC	Intervención tecnológica dicotómica: condición basal pre-intervención (X_0: gestión manual en formatos físicos) vs. condición post-intervención (X_1: gestión digitalizada mediante el sistema web SIVAC). Su ingeniería bajo XP y verificación técnica bajo ISO/IEC 25010:2023 se documentan en el Capítulo III.	Intervención tecnológica dicotómica	Condición basal pre-intervención (X_0: gestión manual en formatos físicos) Condición post-intervención (X_1: gestión digitalizada mediante el sistema web SIVAC)	Condición operativa del sistema	Nominal dicotómica (X_0 = Manual, X_1 = SIVAC)
Variable Dependiente: Gestión de movimientos mensuales de vacunas	Desempeño integral del proceso logístico de registro, control documental y despacho de biológicos en la cadena de frío sanitaria.	1. Oportunidad de procesamiento	Tiempo de registro de movimiento de vacunas (T_reg) Tiempo de emisión de comprobante de salida o vale (T_vale)	Minutos cronometrados por transacción (promedio pareado)	De razón (continua)
Variable Dependiente: Gestión de movimientos mensuales de vacunas	Desempeño integral del proceso logístico de registro, control documental y despacho de biológicos en la cadena de frío sanitaria.	2. Consistencia documental	Porcentaje de registros sin discrepancias (RSD) Concordancia de cantidad programada versus entregada (CPE)	Porcentaje de exactitud y conformidad documental	De razón (0% a 100%)
Variable Dependiente: Gestión de movimientos mensuales de vacunas	Desempeño integral del proceso logístico de registro, control documental y despacho de biológicos en la cadena de frío sanitaria.	3. Satisfacción del usuario	Aceptación del proceso operativo (AP: reactivos AP-01 a AP-04) Utilidad percibida para la gestión (UP: reactivos UP-01 a UP-04)	Puntaje sumativo en cuestionario psicométrico (4 a 20 puntos por indicador; 8 a 40 puntos en el total de la dimensión)	Ordinal / Intervalar (total de la dimensión: 8 a 40)

Nota. Transcripción íntegra de la Tabla 45 del informe final v16. Formato APA 7 de tres líneas horizontales, sin líneas verticales. Las tres dimensiones oficiales de la variable dependiente. Elaboración propia.

Tabla 46

Instrumento N.° 01: Ficha de Registro Cronométrico de Tiempos Operativos

Código	Indicador Medido	Definición Operativa del Intervalo	Unidad de Medida
I-1.1	Tiempo de registro de movimiento (T_reg)	Intervalo desde la apertura del kardex o formulario hasta la confirmación de guardado	Minutos (cronométrico)
I-1.2	Tiempo de emisión de vales de salida (T_vale)	Intervalo desde la orden de despacho hasta la generación física o digital del vale PECOSA	Minutos (cronométrico)
Criterio	Condiciones de medición estandarizada	Medición pareada pretest (manual) y posttest (con SIVAC) sobre idéntico volumen transaccional	n = 14 operadores

Nota. Instrumento N.° 01. Codificación de indicadores y criterios de medición cronométrica. n = 14 operadores. Fuente: informe_final_v16.docx, Tabla 46. Elaboración propia.

Tabla 47

Instrumento N.° 02: Ficha de Auditoría y Cotejo Documental de Lotes

Código	Indicador Medido	Fórmula Operativa de Cálculo	Rango de Escala
I-2.1	Registros sin discrepancias (RSD)	(Total registros conformes sin error / Total transacciones auditadas) * 100	Porcentaje (0% a 100%)
I-2.2	Concordancia programada vs entregada (CPE)	(Cantidad física biológica entregada / Cantidad programada en requerimiento) * 100	Porcentaje (0% a 100%)
Criterio	Auditoría de 8 ítems binarios obligatorios	Verificación de lote, vencimiento, cantidad, firma de recepción y consistencia de saldo	Conformidad documental

Nota. Instrumento N.° 02. Fórmulas operativas de cálculo y rangos de escala de los indicadores de consistencia documental. n = 14 operadores. Fuente: informe_final_v16.docx, Tabla 47. Elaboración propia.

Tabla 48

Instrumento N.° 03: Cuestionario TAM de Satisfacción del Usuario (Modalidad A)

Ítem	Constructo TAM	Enunciado del Reactivo de Medición	Escala Likert (1-5)
AP-01	Aceptación del Proceso (AP)	El procedimiento de registro de movimientos de vacunas resulta ágil y sin demoras innecesarias.	1 = Muy en desacuerdo 5 = Muy de acuerdo
AP-02	Aceptación del Proceso (AP)	La emisión de comprobantes y vales de salida se realiza con facilidad y claridad en los pasos requeridos.	1 = Muy en desacuerdo 5 = Muy de acuerdo
AP-03	Aceptación del Proceso (AP)	El flujo operativo para conciliar saldos mensuales reduce la fatiga y el esfuerzo administrativo.	1 = Muy en desacuerdo 5 = Muy de acuerdo
AP-04	Aceptación del Proceso (AP)	Considero que la modalidad de trabajo empleada es cómoda, ordenada y eficiente para mis labores.	1 = Muy en desacuerdo 5 = Muy de acuerdo
UP-01	Utilidad Percibida (UP)	La plataforma o método de trabajo mejora mi productividad y desempeño en el control de vacunas.	1 = Muy en desacuerdo 5 = Muy de acuerdo
UP-02	Utilidad Percibida (UP)	El sistema proporciona información precisa y oportuna para la toma de decisiones en inmunizaciones.	1 = Muy en desacuerdo 5 = Muy de acuerdo
UP-03	Utilidad Percibida (UP)	La aplicación de reglas automáticas de control (como FEFO) evita errores y vencimiento de biológicos.	1 = Muy en desacuerdo 5 = Muy de acuerdo
UP-04	Utilidad Percibida (UP)	En términos generales, considero sumamente útil la herramienta para la gestión institucional en la DISA.	1 = Muy en desacuerdo 5 = Muy de acuerdo

Nota. Instrumento N.° 03, Modalidad A. Ocho reactivos: AP-01 a AP-04 (aceptación del proceso) y UP-01 a UP-04 (utilidad percibida). Escala Likert de 1 a 5. Fuente: informe_final_v16.docx, Tabla 48. Elaboración propia.

Tabla 49

Matriz de datos recolectados en el Pretest (Gestión manual basal, n = 14)

Datos provisionales. Serán sustituidos por los registros definitivos de campo antes de la sustentación.

Sujeto	Centro de acopio	T_reg (min)	T_vale (min)	RSD (%)	CPE (%)	AP-01	AP-02	AP-03	AP-04	UP-01	UP-02	UP-03	UP-04	AP (pts)	UP (pts)	TAM total (pts)	Nivel
TRAB-01	ALMACÉN (CHANKA)	38.50	18.50	62.50	65.00	2	2	2	2	2	3	2	2	8	9	17	Bajo
TRAB-02	ALMACÉN (CHANKA)	42.00	22.00	58.00	62.50	1	2	1	2	2	2	2	2	6	8	14	Bajo
TRAB-03	Hospital Andahuaylas	35.00	16.00	66.00	70.00	2	2	3	2	3	2	2	3	9	10	19	Medio
TRAB-04	Hospital ESSALUD Andahuaylas	33.50	15.00	71.50	75.00	3	3	2	3	3	3	3	3	11	12	23	Medio
TRAB-05	Centro de Salud Andahuaylas	40.00	20.50	55.00	60.00	2	1	2	1	2	2	2	2	6	8	14	Bajo
TRAB-06	Talavera	36.50	17.00	64.00	68.50	2	2	2	2	2	2	2	2	8	8	16	Bajo
TRAB-07	San Jeronimo	44.00	24.00	52.50	58.00	1	1	1	1	1	2	1	2	4	6	10	Bajo
TRAB-08	Huancaray	32.00	14.50	75.00	78.00	3	3	3	3	3	3	3	3	12	12	24	Medio
TRAB-09	Chicmo	31.50	15.00	72.00	74.50	3	2	3	2	3	3	2	3	10	11	21	Medio
TRAB-10	Huancabamba	39.00	19.50	60.50	66.00	2	2	2	2	2	2	2	2	8	8	16	Bajo
TRAB-11	Pampachiri	37.00	18.00	63.00	67.50	2	2	2	2	2	2	2	2	8	8	16	Bajo
TRAB-12	San Antonio de Cachi	41.50	21.00	56.50	61.00	1	2	1	1	2	2	2	1	5	7	12	Bajo
TRAB-13	Turpo	34.00	16.50	68.00	71.50	3	2	2	3	3	3	2	3	10	11	21	Medio
TRAB-14	Kishuara	36.00	17.50	65.50	69.00	2	2	2	2	2	2	2	2	8	8	16	Bajo

Nota. Matriz íntegra de la Tabla 49 del informe final v16. n = 14 operadores. Los valores provienen de pretest_campo.csv y coinciden celda a celda con el DOCX.

Tabla 50

Matriz de datos recolectados en el Posttest (Operación con sistema SIVAC, n = 14)

Datos provisionales. Serán sustituidos por los registros definitivos de campo antes de la sustentación.

Sujeto	Centro de acopio	T_reg (min)	T_vale (min)	RSD (%)	CPE (%)	AP-01	AP-02	AP-03	AP-04	UP-01	UP-02	UP-03	UP-04	AP (pts)	UP (pts)	TAM total (pts)	Nivel
TRAB-01	ALMACÉN (CHANKA)	7.50	3.00	96.00	95.00	4	5	4	5	5	5	4	5	18	19	37	Alto
TRAB-02	ALMACÉN (CHANKA)	8.00	3.50	94.50	93.50	4	4	4	4	5	4	4	5	16	18	34	Alto
TRAB-03	Hospital Andahuaylas	6.50	2.50	98.00	97.00	5	5	5	4	5	5	5	5	19	20	39	Alto
TRAB-04	Hospital ESSALUD Andahuaylas	6.00	2.50	97.50	98.00	5	5	5	5	5	5	5	5	20	20	40	Alto
TRAB-05	Centro de Salud Andahuaylas	9.00	4.00	93.00	92.50	4	4	4	4	4	4	4	4	16	16	32	Alto
TRAB-06	Talavera	7.00	3.00	96.50	96.00	5	4	5	4	5	5	4	5	18	19	37	Alto
TRAB-07	San Jeronimo	8.50	4.00	92.00	91.50	4	4	4	4	4	4	4	4	16	16	32	Alto
TRAB-08	Huancaray	5.50	2.00	100.00	100.00	5	5	5	5	5	5	5	5	20	20	40	Alto
TRAB-09	Chicmo	6.00	2.50	98.50	97.50	5	5	5	5	5	5	5	5	20	20	40	Alto
TRAB-10	Huancabamba	7.50	3.50	95.00	94.00	4	4	4	4	4	5	4	5	16	18	34	Alto
TRAB-11	Pampachiri	7.00	3.00	96.00	95.50	4	4	5	4	5	4	4	5	17	18	35	Alto
TRAB-12	San Antonio de Cachi	8.50	3.50	93.50	93.00	4	4	4	4	4	4	4	4	16	16	32	Alto
TRAB-13	Turpo	6.50	2.50	97.00	96.50	5	5	5	4	5	5	5	5	19	20	39	Alto
TRAB-14	Kishuara	7.00	3.00	96.50	95.50	4	4	5	4	5	5	4	5	17	19	36	Alto

Nota. Matriz íntegra de la Tabla 50 del informe final v16. n = 14 operadores. Los valores provienen de posttest_campo.csv y coinciden celda a celda con el DOCX.

Tabla 51

Matriz de Historias de Usuario desarrolladas e implementadas en SIVAC bajo XP

Código HU	Iteración XP	Título de la Historia de Usuario	Rol / Actor	Criterio de Aceptación Clave
HU-01	Iteración 1 (Planificación/Autenticación)	Iniciar sesión en el sistema con credenciales y roles	Operador de Vacunas	Autenticación segura JWT y control de acceso RBAC
HU-04	Iteración 2 (Gestión de Inventario)	Registrar lotes biológicos y control estricto de vencimiento (FEFO)	Encargado de Almacén	Validación automática de fechas de caducidad y temperatura
HU-06	Iteración 3 (Núcleo Transaccional y Despacho)	Registrar movimientos mensuales de ingreso y egreso de vacunas	Responsable de Red	Cálculo instantáneo de saldo y bloqueo ante stock insuficiente
HU-09	Iteración 3 (Auditoría/Vales)	Generar comprobantes de salida de vacunas (Vales PECOSA)	Operador de Inmunizaciones	Exportación automática a PDF/Excel con código de verificación
HU-12	Iteración 4 (Consolidación/TAM)	Auditar concordancia documental y reportes de discrepancias	Director de Salud	Reporte analítico de discrepancias y conciliación de saldos

Nota. Tabla 51 del informe final v16. Historias de usuario implementadas en SIVAC bajo Extreme Programming. La iteración de cada HU se transcribe del DOCX. Elaboración propia.

Tabla 36

Estadística descriptiva comparativa pretest y postest para los indicadores de la Dimensión 1: Oportunidad de procesamiento (n = 14)

Datos provisionales. Serán sustituidos por los registros definitivos de campo antes de la sustentación.

Indicador	Momento evaluado	n	Media	DE	Mediana	RIC	Mínimo	Máximo	Asimetría	Curtosis	Variación
Tiempo de registro (T_reg, min)	Pretest (Manual)	14	37.18	3.83	36.75	5.50	31.50	44.00	0.199	-0.886	—
Tiempo de registro (T_reg, min)	Postest (SIVAC)	14	7.18	1.05	7.00	1.38	5.50	9.00	0.205	-0.828	-80.69%
Tiempo de registro (T_reg, min)	Diferencia pareada	14	-30.00	2.88	-29.75	3.63	-35.50	-25.50	-0.349	-0.466	—
Tiempo de emisión de vales (T_vale, min)	Pretest (Manual)	14	18.21	2.87	17.75	4.13	14.50	24.00	0.563	-0.481	—
Tiempo de emisión de vales (T_vale, min)	Postest (SIVAC)	14	3.04	0.60	3.00	1.00	2.00	4.00	0.150	-0.748	-83.33%
Tiempo de emisión de vales (T_vale, min)	Diferencia pareada	14	-15.18	2.32	-14.75	2.75	-20.00	-12.50	-0.708	-0.186	—

Nota. Media, DE, mediana, RIC, mínimo y máximo calculados desde pretest_campo.csv y posttest_campo.csv; coinciden con reporte_estadistico_completo.json y con la Tabla 36 del informe final v16. La variación porcentual se calcula como (postest - pretest) / pretest × 100.

Tabla 37

Estadística descriptiva comparativa pretest y postest para los indicadores de la Dimensión 2: Consistencia documental (n = 14)

Indicador	Momento evaluado	n	Media	DE	Mediana	RIC	Mínimo	Máximo	Asimetría	Curtosis	Variación
Registros sin discrepancias (RSD, %)	Pretest (Manual)	14	63.57%	6.69%	63.50%	8.88%	52.50%	75.00%	0.046	-0.759	—
Registros sin discrepancias (RSD, %)	Postest (SIVAC)	14	96.00%	2.23%	96.25%	2.75%	92.00%	100.00%	-0.152	-0.364	+51.01%
Registros sin discrepancias (RSD, %)	Diferencia pareada	14	32.43%	4.56%	32.75%	6.50%	25.00%	39.50%	-0.216	-0.910	—
Concordancia programada vs entregada (CPE, %)	Pretest (Manual)	14	67.61%	5.97%	68.00%	8.00%	58.00%	78.00%	0.067	-0.785	—
Concordancia programada vs entregada (CPE, %)	Postest (SIVAC)	14	95.39%	2.35%	95.50%	3.25%	91.50%	100.00%	0.168	-0.315	+41.10%
Concordancia programada vs entregada (CPE, %)	Diferencia pareada	14	27.79%	3.69%	27.75%	5.38%	22.00%	33.50%	-0.048	-1.054	—

Nota. Media, DE, mediana, RIC, mínimo y máximo calculados desde pretest_campo.csv y posttest_campo.csv; coinciden con reporte_estadistico_completo.json y con la Tabla 37 del informe final v16. La variación porcentual se calcula como (postest - pretest) / pretest × 100.

Tabla 38

Estadística descriptiva comparativa pretest y postest para los indicadores de la Dimensión 3: Satisfacción del usuario (n = 14)

Indicador	Momento evaluado	n	Media	DE	Mediana	RIC	Mínimo	Máximo	Asimetría	Curtosis	Variación
Aceptación del proceso (AP, 4-20 pts)	Pretest (Manual)	14	8.07	2.27	8.00	3.25	4.00	12.00	-0.103	-0.421	—
Aceptación del proceso (AP, 4-20 pts)	Postest (SIVAC)	14	17.71	1.64	17.50	3.00	16.00	20.00	0.290	-1.610	+119.47%
Aceptación del proceso (AP, 4-20 pts)	Diferencia pareada	14	9.64	1.08	10.00	1.00	8.00	12.00	0.421	0.592	—
Utilidad percibida (UP, 4-20 pts)	Pretest (Manual)	14	9.00	1.88	8.00	2.75	6.00	12.00	0.404	-0.928	—
Utilidad percibida (UP, 4-20 pts)	Postest (SIVAC)	14	18.50	1.56	19.00	2.00	16.00	20.00	-0.714	-0.863	+105.56%
Utilidad percibida (UP, 4-20 pts)	Diferencia pareada	14	9.50	1.02	10.00	1.00	8.00	11.00	-0.254	-0.905	—
Puntaje global TAM (8-40 pts)	**Pretest (Manual)**	**14**	**17.07**	**4.08**	**16.00**	**6.00**	**10.00**	**24.00**	**0.161**	**-0.599**	**—**
Puntaje global TAM (8-40 pts)	**Postest (SIVAC)**	**14**	**36.21**	**3.09**	**36.50**	**5.00**	**32.00**	**40.00**	**-0.125**	**-1.522**	**+112.13%**
Puntaje global TAM (8-40 pts)	**Diferencia pareada**	**14**	**19.14**	**1.61**	**19.50**	**2.00**	**16.00**	**22.00**	**-0.268**	**-0.111**	**—**

Nota. Media, DE, mediana, RIC, mínimo y máximo calculados desde pretest_campo.csv y posttest_campo.csv; coinciden con reporte_estadistico_completo.json y con la Tabla 38 del informe final v16. La variación porcentual se calcula como (postest - pretest) / pretest × 100.

Tabla 35

Confiabilidad de consistencia interna del Cuestionario TAM (Instrumento N.° 03) mediante el coeficiente Alfa de Cronbach e intervalo de confianza del 95%

Datos provisionales. Serán sustituidos por los registros definitivos de campo antes de la sustentación.

Momento de evaluación	Escala / subescala	N.° de ítems	Muestra (n)	Alfa de Cronbach	IC 95 % inferior	IC 95 % superior	Nivel de consistencia
Pretest (Proceso manual)	**Escala Global TAM (Modalidad A)**	**8**	**14**	**.939**	**.874**	**.977**	**Excelente**
Pretest (Proceso manual)	Aceptación del Proceso (AP)	4	14	.877	.721	.956	Buena
Pretest (Proceso manual)	Utilidad Percibida (UP)	4	14	.874	.715	.955	Buena
Postest (Sistema SIVAC)	**Escala Global TAM (Modalidad A)**	**8**	**14**	**.915**	**.826**	**.968**	**Excelente**
Postest (Sistema SIVAC)	Aceptación del Proceso (AP)	4	14	.831	.618	.939	Buena
Postest (Sistema SIVAC)	Utilidad Percibida (UP)	4	14	.841	.640	.943	Buena

Nota. Coeficiente alfa de Cronbach con intervalo de confianza al 95 % de Feldt. Ocho ítems de la Modalidad A (AP-01 a AP-04 y UP-01 a UP-04); n = 14. Cifras idénticas a la Tabla 35 del informe final v16.

Tabla 39

Prueba de bondad de ajuste de normalidad de Shapiro-Wilk para las diferencias pareadas pretest y postest (n = 14)

Datos provisionales. Serán sustituidos por los registros definitivos de campo antes de la sustentación.

Dimensión	Indicador evaluado	n	Estadístico W	gl	p-valor	Decisión distribucional	Prueba inferencial asignada
D1: Oportunidad	Tiempo de registro de movimientos (T_reg)	14	.979	14	.966	Normal (p > .05)	t de Student pareada
D1: Oportunidad	Tiempo de emisión de vales (T_vale)	14	.933	14	.331	Normal (p > .05)	t de Student pareada
D2: Consistencia	Registros sin discrepancias (RSD)	14	.958	14	.696	Normal (p > .05)	t de Student pareada
D2: Consistencia	Concordancia programada vs entregada (CPE)	14	.953	14	.614	Normal (p > .05)	t de Student pareada
D3: Satisfacción	Aceptación del proceso (AP)	14	.909	14	.153	Normal (p > .05)	t de Student pareada
D3: Satisfacción	Utilidad percibida (UP)	14	.876	14	.052	Normal (p > .05)	t de Student pareada
D3: Satisfacción	Puntaje global TAM (AP + UP)	14	.955	14	.646	Normal (p > .05)	t de Student pareada

Nota. Shapiro-Wilk aplicado a la diferencia postest - pretest por indicador; n = 14 y gl = 14. Un p > .05 sustenta el ajuste gaussiano y la prueba t pareada, complementada con Wilcoxon. Cifras idénticas a la Tabla 39 del informe final v16.

Tabla 40

Contraste inferencial de la Hipótesis Específica 1: Oportunidad de procesamiento mediante pruebas paramétricas y no paramétricas pareadas

Datos provisionales. Serán sustituidos por los registros definitivos de campo antes de la sustentación.

Indicador	Prueba estadística	Estadístico	gl	p-valor	p exacta	Índice del efecto	Valor del efecto	Magnitud (Cohen)	p ajustada (Holm)	Decisión sobre H0
Tiempo de registro (T_reg, min)	t de Student pareada	-38.944	13	< .001	7.57E-15	d_z	-10.408	Grande	< .001	Rechazar H0,1
Tiempo de registro (T_reg, min)	Wilcoxon pareado (W = 0.000)	-3.296	—	< .001	9.76E-04	r	0.881	Grande	—	Rechazar H0,1
Tiempo de emisión de vales (T_vale, min)	t de Student pareada	-24.509	13	< .001	2.88E-12	d_z	-6.550	Grande	< .001	Rechazar H0,1
Tiempo de emisión de vales (T_vale, min)	Wilcoxon pareado (W = 0.000)	-3.296	—	< .001	9.67E-04	r	0.881	Grande	—	Rechazar H0,1

Nota. p-valores exactos del reporte inferencial. d_z = diferencia media / DE de las diferencias; r = |Z| / sqrt(N), con N = 14 pares válidos. Magnitud grande: |d_z| ≥ 0.80 y r ≥ 0.50. El ajuste de Holm-Bonferroni se aplica sobre los siete indicadores. Cifras idénticas a la Tabla 40 del informe final v16.

Tabla 41

Contraste inferencial de la Hipótesis Específica 2: Consistencia documental mediante pruebas paramétricas y no paramétricas pareadas

Indicador	Prueba estadística	Estadístico	gl	p-valor	p exacta	Índice del efecto	Valor del efecto	Magnitud (Cohen)	p ajustada (Holm)	Decisión sobre H0
Registros sin discrepancias (RSD, %)	t de Student pareada	26.628	13	< .001	1.00E-12	d_z	7.117	Grande	< .001	Rechazar H0,2
Registros sin discrepancias (RSD, %)	Wilcoxon pareado (W = 0.000)	-3.296	—	< .001	1.22E-04	r	0.881	Grande	—	Rechazar H0,2
Concordancia programada vs entregada (CPE, %)	t de Student pareada	28.147	13	< .001	4.92E-13	d_z	7.523	Grande	< .001	Rechazar H0,2
Concordancia programada vs entregada (CPE, %)	Wilcoxon pareado (W = 0.000)	-3.296	—	< .001	9.76E-04	r	0.881	Grande	—	Rechazar H0,2

Nota. p-valores exactos del reporte inferencial. d_z = diferencia media / DE de las diferencias; r = |Z| / sqrt(N), con N = 14 pares válidos. Magnitud grande: |d_z| ≥ 0.80 y r ≥ 0.50. El ajuste de Holm-Bonferroni se aplica sobre los siete indicadores. Cifras idénticas a la Tabla 41 del informe final v16.

Tabla 42

Contraste inferencial de la Hipótesis Específica 3: Satisfacción del usuario mediante pruebas paramétricas y no paramétricas pareadas

Indicador	Prueba estadística	Estadístico	gl	p-valor	p exacta	Índice del efecto	Valor del efecto	Magnitud (Cohen)	p ajustada (Holm)	Decisión sobre H0
Aceptación del proceso (AP, 4-20 pts)	t de Student pareada	33.352	13	< .001	5.57E-14	d_z	8.914	Grande	< .001	Rechazar H0,3
Aceptación del proceso (AP, 4-20 pts)	Wilcoxon pareado (W = 0.000)	-3.296	—	< .001	8.57E-04	r	0.881	Grande	—	Rechazar H0,3
Utilidad percibida (UP, 4-20 pts)	t de Student pareada	34.881	13	< .001	3.13E-14	d_z	9.322	Grande	< .001	Rechazar H0,3
Utilidad percibida (UP, 4-20 pts)	Wilcoxon pareado (W = 0.000)	-3.296	—	< .001	8.62E-04	r	0.881	Grande	—	Rechazar H0,3
Puntaje global TAM (8-40 pts)	t de Student pareada	44.477	13	< .001	1.36E-15	d_z	11.887	Grande	< .001	Rechazar H0,3
Puntaje global TAM (8-40 pts)	Wilcoxon pareado (W = 0.000)	-3.296	—	< .001	9.12E-04	r	0.881	Grande	—	Rechazar H0,3

Nota. p-valores exactos del reporte inferencial. d_z = diferencia media / DE de las diferencias; r = |Z| / sqrt(N), con N = 14 pares válidos. Magnitud grande: |d_z| ≥ 0.80 y r ≥ 0.50. El ajuste de Holm-Bonferroni se aplica sobre los siete indicadores. Cifras idénticas a la Tabla 42 del informe final v16.

Tabla 43

Resumen de contrastación inferencial multivariada y regla de decisión para la Hipótesis General con ajuste secuencial de Holm-Bonferroni

Hipótesis de investigación	Dimensión asociada	Indicadores clave	Prueba decisoria	p original	p ajustado (Holm)	Decisión estadística	Impacto operativo
Hipótesis Específica 1 (HE1)	D1: Oportunidad de procesamiento	T_reg, T_vale	t pareada / Wilcoxon	< .001	< .001	Rechazar H0,1	Reducción > 80% en tiempos operativos
Hipótesis Específica 2 (HE2)	D2: Consistencia documental	RSD, CPE	t pareada / Wilcoxon	< .001	< .001	Rechazar H0,2	Exactitud documental superior al 95%
Hipótesis Específica 3 (HE3)	D3: Satisfacción del usuario	AP, UP, TAM total	t pareada / Wilcoxon	< .001	< .001	Rechazar H0,3	Incremento > 100% en aceptación y utilidad
Hipótesis General (HG)	**Gestión de movimientos de vacunas**	**D1 + D2 + D3**	**Criterio conjuntivo**	**< .001**	**< .001**	**Rechazar H0**	**Mejora integral multidimensional significativa**

Nota. La Hipótesis General se contrasta mediante regla conjuntiva: el rechazo simultáneo de H0,1, H0,2 y H0,3 con p ajustado por Holm. Esta tabla conserva la expresión < .001 del documento fuente; los valores exactos figuran en las tablas 40 a 42.

```
* ============================================================.
* SIVAC - SINTAXIS REPRODUCIBLE DE IBM SPSS STATISTICS (v27 o superior).
* Tesis: Aplicacion del sistema SIVAC para mejorar la gestion de movimientos
* mensuales de vacunas en la DISA Apurimac II. Diseno preexperimental
* O1 -> X -> O2, poblacion censal N = n = 14.
* ADVERTENCIA: Datos provisionales. Serán sustituidos por los registros definitivos de campo antes de la sustentación.
* ============================================================.

SET UNICODE=ON.
SET DECIMALS=3.
SET MXLOOPS=100.

* ------------------------------------------------------------.
* 1. IMPORTACION DE LAS BASES DE CAMPO (UTF-8, separador coma).
* ------------------------------------------------------------.
GET DATA
  /TYPE=TXT
  /FILE='C:\MisInvestigaciones\tesis\sivac\salidas\evidencias\base_de_datos\pretest_campo.csv'
  /ENCODING='UTF8'
  /DELCASE=LINE
  /DELIMITERS=","
  /QUALIFIER='"'
  /ARRANGEMENT=DELIMITED
  /FIRSTCASE=2
  /VARIABLES=
    sujeto_id A8
    centro_acopio A40
    t_reg F8.2
    t_vale F8.2
    rsd F8.2
    cpe F8.2
    ap_01 F2.0
    ap_02 F2.0
    ap_03 F2.0
    ap_04 F2.0
    up_01 F2.0
    up_02 F2.0
    up_03 F2.0
```

```
    up_04 F2.0
    score_ap F2.0
    score_up F2.0
    score_tam_total F2.0
    nivel_satisfaccion A8.
CACHE.
EXECUTE.
DATASET NAME PRETEST WINDOW=FRONT.
SORT CASES BY sujeto_id.

GET DATA
  /TYPE=TXT
  /FILE='C:\MisInvestigaciones\tesis\sivac\salidas\evidencias\base_de_datos\posttest_campo.csv'
  /ENCODING='UTF8'
  /DELCASE=LINE
  /DELIMITERS=","
  /QUALIFIER='"'
  /ARRANGEMENT=DELIMITED
  /FIRSTCASE=2
  /VARIABLES=
    sujeto_id A8
    centro_acopio A40
    t_reg F8.2
    t_vale F8.2
    rsd F8.2
    cpe F8.2
    ap_01 F2.0
    ap_02 F2.0
    ap_03 F2.0
    ap_04 F2.0
    up_01 F2.0
    up_02 F2.0
    up_03 F2.0
    up_04 F2.0
    score_ap F2.0
    score_up F2.0
    score_tam_total F2.0
    nivel_satisfaccion A8.
```

```
CACHE.
EXECUTE.
DATASET NAME POSTEST WINDOW=FRONT.
SORT CASES BY sujeto_id.

* ------------------------------------------------------------.
* 2. EMPAREJAMIENTO 1:1 POR SUJETO.
* ------------------------------------------------------------.
DATASET ACTIVATE PRETEST.
MATCH FILES
  /FILE=*
  /FILE=POSTEST
  /BY sujeto_id
  /RENAME (centro_acopio t_reg t_vale rsd cpe ap_01 ap_02 ap_03 ap_04
           up_01 up_02 up_03 up_04 score_ap score_up score_tam_total
           nivel_satisfaccion = centro_post t_reg_post t_vale_post rsd_post
           cpe_post ap_01_post ap_02_post ap_03_post ap_04_post up_01_post
           up_02_post up_03_post up_04_post score_ap_post score_up_post
           score_tam_total_post nivel_post)
  /DROP=centro_post.
EXECUTE.
DATASET NAME SIVAC WINDOW=FRONT.

* ------------------------------------------------------------.
* 3. ETIQUETAS DE VARIABLES.
* ------------------------------------------------------------.
VARIABLE LABELS
  t_reg 'Tiempo de registro pretest (min)'
  t_vale 'Tiempo de emision de vales pretest (min)'
  rsd 'Registros sin discrepancias pretest (%)'
  cpe 'Concordancia programada vs entregada pretest (%)'
  score_ap 'Aceptacion del proceso pretest (4-20)'
  score_up 'Utilidad percibida pretest (4-20)'
  score_tam_total 'Puntaje global TAM pretest (8-40)'
  t_reg_post 'Tiempo de registro postest (min)'
  t_vale_post 'Tiempo de emision de vales postest (min)'
  rsd_post 'Registros sin discrepancias postest (%)'
  cpe_post 'Concordancia programada vs entregada postest (%)'
```

```
  score_ap_post 'Aceptacion del proceso postest (4-20)'
  score_up_post 'Utilidad percibida postest (4-20)'
  score_tam_total_post 'Puntaje global TAM postest (8-40)'.
EXECUTE.

* ------------------------------------------------------------.
* 4. DIFERENCIAS PAREADAS (POSTEST - PRETEST).
* ------------------------------------------------------------.
COMPUTE d_t_reg = t_reg_post - t_reg.
COMPUTE d_t_vale = t_vale_post - t_vale.
COMPUTE d_rsd = rsd_post - rsd.
COMPUTE d_cpe = cpe_post - cpe.
COMPUTE d_score_ap = score_ap_post - score_ap.
COMPUTE d_score_up = score_up_post - score_up.
COMPUTE d_score_tam_total = score_tam_total_post - score_tam_total.
EXECUTE.
FORMATS d_t_reg d_t_vale d_rsd d_cpe d_score_ap d_score_up
        d_score_tam_total (F8.2).
EXECUTE.

* ------------------------------------------------------------.
* 5. CONFIABILIDAD (ALFA DE CRONBACH).
* ------------------------------------------------------------.
RELIABILITY
  /VARIABLES=ap_01 ap_02 ap_03 ap_04 up_01 up_02 up_03 up_04
  /SCALE('TAM Global - Pretest') ALL
  /MODEL=ALPHA
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE
  /SUMMARY=TOTAL.

RELIABILITY
  /VARIABLES=ap_01_post ap_02_post ap_03_post ap_04_post
             up_01_post up_02_post up_03_post up_04_post
  /SCALE('TAM Global - Postest') ALL
  /MODEL=ALPHA
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE
  /SUMMARY=TOTAL.
```

```
RELIABILITY /VARIABLES=ap_01 ap_02 ap_03 ap_04
  /SCALE('Aceptacion del proceso - Pretest') ALL /MODEL=ALPHA.
RELIABILITY /VARIABLES=up_01 up_02 up_03 up_04
  /SCALE('Utilidad percibida - Pretest') ALL /MODEL=ALPHA.
RELIABILITY /VARIABLES=ap_01_post ap_02_post ap_03_post ap_04_post
  /SCALE('Aceptacion del proceso - Postest') ALL /MODEL=ALPHA.
RELIABILITY /VARIABLES=up_01_post up_02_post up_03_post up_04_post
  /SCALE('Utilidad percibida - Postest') ALL /MODEL=ALPHA.

* ------------------------------------------------------------.
* 6. ESTADISTICOS DESCRIPTIVOS Y NORMALIDAD.
* ------------------------------------------------------------.
DESCRIPTIVES VARIABLES=t_reg t_vale rsd cpe score_ap score_up
  score_tam_total t_reg_post t_vale_post rsd_post cpe_post
  score_ap_post score_up_post score_tam_total_post
  /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX SEMEAN.

EXAMINE VARIABLES=t_reg t_vale rsd cpe score_ap score_up score_tam_total
  /PLOT BOXPLOT STEMLEAF NPPLOT
  /STATISTICS DESCRIPTIVES
  /CINTERVAL 95
  /MISSING LISTWISE
  /NOTOTAL.

EXAMINE VARIABLES=t_reg_post t_vale_post rsd_post cpe_post
  score_ap_post score_up_post score_tam_total_post
  /PLOT BOXPLOT STEMLEAF NPPLOT
  /STATISTICS DESCRIPTIVES
  /CINTERVAL 95
  /MISSING LISTWISE
  /NOTOTAL.

EXAMINE VARIABLES=d_t_reg d_t_vale d_rsd d_cpe d_score_ap d_score_up
  d_score_tam_total
  /PLOT NPPLOT
  /STATISTICS DESCRIPTIVES
  /CINTERVAL 95
  /MISSING LISTWISE
```

```
  /NOTOTAL.

* ------------------------------------------------------------.
* 7. PRUEBA t DE STUDENT PARA MUESTRAS RELACIONADAS.
* ------------------------------------------------------------.
T-TEST PAIRS = t_reg t_vale rsd cpe score_ap score_up score_tam_total
  WITH t_reg_post t_vale_post rsd_post cpe_post score_ap_post
       score_up_post score_tam_total_post (PAIRED)
  /CRITERIA=CI(.95)
  /MISSING=ANALYSIS.

* ------------------------------------------------------------.
* 8. PRUEBA DE WILCOXON DE RANGOS CON SIGNO.
* ------------------------------------------------------------.
NPAR TESTS
  /WILCOXON=t_reg t_vale rsd cpe score_ap score_up score_tam_total
  WITH t_reg_post t_vale_post rsd_post cpe_post score_ap_post
       score_up_post score_tam_total_post (PAIRED)
  /STATISTICS=DESCRIPTIVES
  /MISSING ANALYSIS.

* ------------------------------------------------------------.
* 9. CORRELACIONES PAREADAS DE PEARSON.
* ------------------------------------------------------------.
CORRELATIONS /VARIABLES=t_reg t_reg_post /PRINT=TWOTAIL NOSIG /MISSING=PAIRWISE.
CORRELATIONS /VARIABLES=t_vale t_vale_post /PRINT=TWOTAIL NOSIG /MISSING=PAIRWISE.
CORRELATIONS /VARIABLES=rsd rsd_post /PRINT=TWOTAIL NOSIG /MISSING=PAIRWISE.
CORRELATIONS /VARIABLES=cpe cpe_post /PRINT=TWOTAIL NOSIG /MISSING=PAIRWISE.
CORRELATIONS /VARIABLES=score_ap score_ap_post /PRINT=TWOTAIL NOSIG /MISSING=PAIRWISE.
CORRELATIONS /VARIABLES=score_up score_up_post /PRINT=TWOTAIL NOSIG /MISSING=PAIRWISE.
CORRELATIONS /VARIABLES=score_tam_total score_tam_total_post /PRINT=TWOTAIL NOSIG /MISSING=PAIRWISE.

* ------------------------------------------------------------.
* 10. AJUSTE DE HOLM-BONFERRONI (k = 7 INDICADORES).
* Los p adoptados son los de la prueba t pareada del informe.
* ------------------------------------------------------------.
DATA LIST FREE / indicador (A16) p (F20.15).
BEGIN DATA
```

```
score_tam_total 1.362188594578728e-15
t_reg 7.568028939969026e-15
score_up 3.130057795466613e-14
score_ap 5.573624691669793e-14
cpe 4.917496597153696e-13
rsd 9.999463193320717e-13
t_vale 2.881241391147054e-12
END DATA.
EXECUTE.
RANK VARIABLES=p (A) /RANK /PRINT=NO.
COMPUTE p_holm = MIN(1, p * (8 - rp)).
EXECUTE.
FORMATS p p_holm (F20.15).
LIST /VARIABLES=indicador p rp p_holm.

* ============================================================.
* FIN DE LA SINTAXIS.
* ============================================================.
```

Nota. Sintaxis en texto plano, reproducible en IBM SPSS Statistics 27 o superior. Los nombres de archivo corresponden a la ruta local del proyecto; ajuste la ruta si traslada el repositorio.

SALIDAS DEL VISOR SPSS - SIVAC (n = 14)

Datos provisionales. Serán sustituidos por los registros definitivos de campo antes de la sustentación.

ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS			
Estadístico	**Valor**	**Error estándar / gl**	**Sig.**
Tiempo de registro (T_reg, min)			
Pretest (Manual)			
N	14		
Mínimo	31.50		
Máximo	44.00		
Media	37.18	1.024	
Desviación estándar	3.83		
Mediana	36.75		
Asimetría	0.199	.597	
Curtosis	-0.886	1.154	
Postest (SIVAC)			
N	14		
Mínimo	5.50		
Máximo	9.00		
Media	7.18	.280	
Desviación estándar	1.05		
Mediana	7.00		
Asimetría	0.205	.597	
Curtosis	-0.828	1.154	
Tiempo de emisión de vales (T_vale, min)			
Pretest (Manual)			
N	14		
Mínimo	14.50		
Máximo	24.00		
Media	18.21	.766	
Desviación estándar	2.87		
Mediana	17.75		
Asimetría	0.563	.597	

SALIDAS DEL VISOR SPSS - SIVAC (n = 14)

Datos provisionales. Serán sustituidos por los registros definitivos de campo antes de la sustentación.

Curtosis	-0.481	1.154
Postest (SIVAC)		
N	14	
Mínimo	2.00	
Máximo	4.00	
Media	3.04	.161
Desviación estándar	0.60	
Mediana	3.00	
Asimetría	0.150	.597
Curtosis	-0.748	1.154
Registros sin discrepancias (RSD, %)		
Pretest (Manual)		
N	14	
Mínimo	52.50	
Máximo	75.00	
Media	63.57	1.788
Desviación estándar	6.69	
Mediana	63.50	
Asimetría	0.046	.597
Curtosis	-0.759	1.154
Postest (SIVAC)		
N	14	
Mínimo	92.00	
Máximo	100.00	
Media	96.00	.595
Desviación estándar	2.23	
Mediana	96.25	
Asimetría	-0.152	.597
Curtosis	-0.364	1.154
Concordancia programada vs entregada (CPE, %)		

SALIDAS DEL VISOR SPSS - SIVAC (n = 14)

Datos provisionales. Serán sustituidos por los registros definitivos de campo antes de la sustentación.

Pretest (Manual)		
N	14	
Mínimo	58.00	
Máximo	78.00	
Media	67.61	1.595
Desviación estándar	5.97	
Mediana	68.00	
Asimetría	0.067	.597
Curtosis	-0.785	1.154
Postest (SIVAC)		
N	14	
Mínimo	91.50	
Máximo	100.00	
Media	95.39	.627
Desviación estándar	2.35	
Mediana	95.50	
Asimetría	0.168	.597
Curtosis	-0.315	1.154
Aceptación del proceso (AP, 4-20 pts)		
Pretest (Manual)		
N	14	
Mínimo	4.00	
Máximo	12.00	
Media	8.07	.606
Desviación estándar	2.27	
Mediana	8.00	
Asimetría	-0.103	.597
Curtosis	-0.421	1.154
Postest (SIVAC)		
N	14	

SALIDAS DEL VISOR SPSS - SIVAC (n = 14)

Datos provisionales. Serán sustituidos por los registros definitivos de campo antes de la sustentación.

Mínimo	16.00	
Máximo	20.00	
Media	17.71	.438
Desviación estándar	1.64	
Mediana	17.50	
Asimetría	0.290	.597
Curtosis	-1.610	1.154
Utilidad percibida (UP, 4-20 pts)		
Pretest (Manual)		
N	14	
Mínimo	6.00	
Máximo	12.00	
Media	9.00	.503
Desviación estándar	1.88	
Mediana	8.00	
Asimetría	0.404	.597
Curtosis	-0.928	1.154
Postest (SIVAC)		
N	14	
Mínimo	16.00	
Máximo	20.00	
Media	18.50	.416
Desviación estándar	1.56	
Mediana	19.00	
Asimetría	-0.714	.597
Curtosis	-0.863	1.154
Puntaje global TAM (8-40 pts)		
Pretest (Manual)		
N	14	
Mínimo	10.00	

SALIDAS DEL VISOR SPSS - SIVAC (n = 14)

Datos provisionales. Serán sustituidos por los registros definitivos de campo antes de la sustentación.

Máximo	24.00	
Media	17.07	1.092
Desviación estándar	4.08	
Mediana	16.00	
Asimetría	0.161	.597
Curtosis	-0.599	1.154
Postest (SIVAC)		
N	14	
Mínimo	32.00	
Máximo	40.00	
Media	36.21	.827
Desviación estándar	3.09	
Mediana	36.50	
Asimetría	-0.125	.597
Curtosis	-1.522	1.154

PRUEBA DE NORMALIDAD (SHAPIRO-WILK)

Estadístico	Valor	Error estándar / gl	Sig.
W de Shapiro-Wilk - T_reg (min)	.979	gl = 14	.966
Decisión distribucional	Normal (p > .05)	—	—
W de Shapiro-Wilk - T_vale (min)	.933	gl = 14	.331
Decisión distribucional	Normal (p > .05)	—	—
W de Shapiro-Wilk - RSD (%)	.958	gl = 14	.696
Decisión distribucional	Normal (p > .05)	—	—
W de Shapiro-Wilk - CPE (%)	.953	gl = 14	.614
Decisión distribucional	Normal (p > .05)	—	—
W de Shapiro-Wilk - AP (pts)	.909	gl = 14	.153
Decisión distribucional	Normal (p > .05)	—	—
W de Shapiro-Wilk - UP (pts)	.876	gl = 14	.052
Decisión distribucional	Normal (p > .05)	—	—
W de Shapiro-Wilk - TAM total (pts)	.955	gl = 14	.646
Decisión distribucional	Normal (p > .05)	—	—

SALIDAS DEL VISOR SPSS - SIVAC (n = 14)

Datos provisionales. Serán sustituidos por los registros definitivos de campo antes de la sustentación.

CORRELACIONES DE MUESTRAS RELACIONADAS			
Estadístico	**Valor**	**Error estándar / gl**	**Sig.**
Correlación de Pearson - T_reg (min)	.929	gl = 12	< .001
N	14	—	—
Correlación de Pearson - T_vale (min)	.929	gl = 12	< .001
N	14	—	—
Correlación de Pearson - RSD (%)	.972	gl = 12	< .001
N	14	—	—
Correlación de Pearson - CPE (%)	.981	gl = 12	< .001
N	14	—	—
Correlación de Pearson - AP (pts)	.896	gl = 12	< .001
N	14	—	—
Correlación de Pearson - UP (pts)	.841	gl = 12	< .001
N	14	—	—
Correlación de Pearson - TAM total (pts)	.936	gl = 12	< .001
N	14	—	—
PRUEBA DE MUESTRAS RELACIONADAS (t DE STUDENT)			
Estadístico	**Valor**	**Error estándar / gl**	**Sig.**
Par: T_reg (min)			
Media de la diferencia	-30.00	.770	—
Desviación estándar	2.88	—	—
Media de error estándar	0.77	—	—
IC 95 % inferior	-31.66	—	—
IC 95 % superior	-28.34	—	—
t	-38.944	gl = 13	< .001
Par: T_vale (min)			
Media de la diferencia	-15.18	.619	—
Desviación estándar	2.32	—	—
Media de error estándar	0.62	—	—
IC 95 % inferior	-16.52	—	—

SALIDAS DEL VISOR SPSS - SIVAC (n = 14)

Datos provisionales. Serán sustituidos por los registros definitivos de campo antes de la sustentación.

IC 95 % superior	-13.84	—	—
t	-24.509	gl = 13	< .001
Par: RSD (%)			
Media de la diferencia	32.43	1.218	—
Desviación estándar	4.56	—	—
Media de error estándar	1.22	—	—
IC 95 % inferior	29.80	—	—
IC 95 % superior	35.06	—	—
t	26.628	gl = 13	< .001
Par: CPE (%)			
Media de la diferencia	27.79	.987	—
Desviación estándar	3.69	—	—
Media de error estándar	0.99	—	—
IC 95 % inferior	25.65	—	—
IC 95 % superior	29.92	—	—
t	28.147	gl = 13	< .001
Par: AP (pts)			
Media de la diferencia	9.64	.289	—
Desviación estándar	1.08	—	—
Media de error estándar	0.29	—	—
IC 95 % inferior	9.02	—	—
IC 95 % superior	10.27	—	—
t	33.352	gl = 13	< .001
Par: UP (pts)			
Media de la diferencia	9.50	.272	—
Desviación estándar	1.02	—	—
Media de error estándar	0.27	—	—
IC 95 % inferior	8.91	—	—
IC 95 % superior	10.09	—	—
t	34.881	gl = 13	< .001

SALIDAS DEL VISOR SPSS - SIVAC (n = 14)

Datos provisionales. Serán sustituidos por los registros definitivos de campo antes de la sustentación.

Par: TAM total (pts)			
Media de la diferencia	19.14	.430	—
Desviación estándar	1.61	—	—
Media de error estándar	0.43	—	—
IC 95 % inferior	18.21	—	—
IC 95 % superior	20.07	—	—
t	44.477	gl = 13	< .001

PRUEBA DE WILCOXON DE RANGOS CON SIGNO

Estadístico	Valor	Error estándar / gl	Sig.
Par: T_reg (min)			
W (suma de rangos positivos)	0.000	—	—
Z	-3.296	—	< .001
Sig. asintótica (bilateral)	< .001	—	—
r de Rosenthal	.881	—	—
Par: T_vale (min)			
W (suma de rangos positivos)	0.000	—	—
Z	-3.296	—	< .001
Sig. asintótica (bilateral)	< .001	—	—
r de Rosenthal	.881	—	—
Par: RSD (%)			
W (suma de rangos positivos)	0.000	—	—
Z	-3.296	—	< .001
Sig. asintótica (bilateral)	< .001	—	—
r de Rosenthal	.881	—	—
Par: CPE (%)			
W (suma de rangos positivos)	0.000	—	—
Z	-3.296	—	< .001
Sig. asintótica (bilateral)	< .001	—	—
r de Rosenthal	.881	—	—
Par: AP (pts)			

SALIDAS DEL VISOR SPSS - SIVAC (n = 14)

Datos provisionales. Serán sustituidos por los registros definitivos de campo antes de la sustentación.

W (suma de rangos positivos)	0.000	—	—
Z	-3.296	—	< .001
Sig. asintótica (bilateral)	< .001	—	—
r de Rosenthal	.881	—	—
Par: UP (pts)			
W (suma de rangos positivos)	0.000	—	—
Z	-3.296	—	< .001
Sig. asintótica (bilateral)	< .001	—	—
r de Rosenthal	.881	—	—
Par: TAM total (pts)			
W (suma de rangos positivos)	0.000	—	—
Z	-3.296	—	< .001
Sig. asintótica (bilateral)	< .001	—	—
r de Rosenthal	.881	—	—

Nota. Salidas reconstruidas a partir de pretest_campo.csv y posttest_campo.csv; replican los estadísticos de reporte_estadistico_completo.json y las Tablas 35 a 43 del informe final v16. El formato imita el visor de IBM SPSS Statistics.

Trazabilidad

Trazabilidad de tablas, hojas, rangos de celdas y fuentes de datos

Rótulo	Hoja	Rango de celdas	Fuente de los datos	Nota APA / observación
Tabla 44	01_TABLA_44_CONSISTENCIA	A5:E9	informe_final_v16.docx	Transcripción íntegra del DOCX; tabla APA 7 de tres líneas horizontales, sin líneas verticales.
Tabla 45	02_TABLA_45_OPERACIONALIZACION	A5:F9	informe_final_v16.docx	Transcripción íntegra del DOCX; tabla APA 7 de tres líneas horizontales, sin líneas verticales.
Tabla 46	03_TABLA_46_INSTRUMENTO_01	A5:D8	informe_final_v16.docx	Transcripción íntegra del DOCX; tabla APA 7 de tres líneas horizontales, sin líneas verticales.
Tabla 47	04_TABLA_47_INSTRUMENTO_02	A5:D8	informe_final_v16.docx	Transcripción íntegra del DOCX; tabla APA 7 de tres líneas horizontales, sin líneas verticales.
Tabla 48	05_TABLA_48_INSTRUMENTO_03_TAM	A5:D13	informe_final_v16.docx	Transcripción íntegra del DOCX; tabla APA 7 de tres líneas horizontales, sin líneas verticales.
Tabla 49	06_TABLA_49_PRETEST	A5:R19	informe_final_v16.docx; pretest_campo.csv	Valores verificados celda a celda entre el DOCX y el CSV; tabla APA 7 de tres líneas horizontales, sin líneas verticales.
Tabla 50	07_TABLA_50_POSTTEST	A5:R19	informe_final_v16.docx; posttest_campo.csv	Valores verificados celda a celda entre el DOCX y el CSV; tabla APA 7 de tres líneas horizontales, sin líneas verticales.
Tabla 51	08_TABLA_51_HISTORIAS_XP	A5:E10	informe_final_v16.docx	Transcripción íntegra del DOCX; tabla APA 7 de tres líneas horizontales, sin líneas verticales.
Tabla 36	09_DESCRIPTIVOS	A5:L11	pretest_campo.csv; posttest_campo.csv; reporte_estadistico_completo.json	Estadística descriptiva APA 7; cifras contrastadas con el DOCX y el JSON.
Tabla 37	09_DESCRIPTIVOS	A19:L25	pretest_campo.csv; posttest_campo.csv; reporte_estadistico_completo.json	Estadística descriptiva APA 7; cifras contrastadas con el DOCX y el JSON.
Tabla 38	09_DESCRIPTIVOS	A33:L42	pretest_campo.csv; posttest_campo.csv; reporte_estadistico_completo.json	Estadística descriptiva APA 7; cifras contrastadas con el DOCX y el JSON.
Tabla 35	10_CONFIABILIDAD	A5:H11	pretest_campo.csv; posttest_campo.csv; reporte_estadistico_completo.json	Alfa de Cronbach e IC 95 % de Feldt; cifras contrastadas con el DOCX y el JSON.
Tabla 39	11_NORMALIDAD	A5:H12	pretest_campo.csv; posttest_campo.csv; reporte_estadistico_completo.json	Shapiro-Wilk sobre diferencias pareadas; cifras contrastadas con el DOCX y el JSON.
Tabla 40	12_CONTRASTES	A5:K9	reporte_estadistico_completo.json; pretest_campo.csv; posttest_campo.csv	Contraste pareado t y Wilcoxon, tamaño del efecto y Holm-Bonferroni.
Tabla 41	12_CONTRASTES	A17:K21	reporte_estadistico_completo.json; pretest_campo.csv; posttest_campo.csv	Contraste pareado t y Wilcoxon, tamaño del efecto y Holm-Bonferroni.
Tabla 42	12_CONTRASTES	A29:K35	reporte_estadistico_completo.json; pretest_campo.csv; posttest_campo.csv	Contraste pareado t y Wilcoxon, tamaño del efecto y Holm-Bonferroni.
Tabla 43	12_CONTRASTES	A43:H47	reporte_estadistico_completo.json; decision_hipotesis	Resumen de contrastación y regla conjuntiva para la Hipótesis General.
Sintaxis SPSS	13_SPSS_SINTAXIS	A1:A248	pretest_campo.csv; posttest_campo.csv; reporte_estadistico_completo.json	Sintaxis reproducible de importación, emparejamiento, confiabilidad, normalidad, t, Wilcoxon y Holm-Bonferroni.
Salidas SPSS	14_SPSS_SALIDAS	A1:D260	pretest_campo.csv; posttest_campo.csv; reporte_estadistico_completo.json	Réplica del visor SPSS con columnas Estadístico, Valor, Error estándar / gl y Sig.

Nota. Una fila por tabla. Los rangos corresponden al cuerpo de la tabla (fila de encabezado a última fila de datos), sin incluir rótulo, título ni nota. Las fuentes primarias son el DOCX, los CSV y el JSON del proyecto.